

Peraturan Rektor tentang Tata Kelola Sistem Informasi Akademik dan Layanan Digital

Nomor Dokumen: PR-UNN/ITG/2026/014

Jenis Dokumen: Peraturan Rektor

Organisasi: Universitas Nusantara Nasional

Unit Pemilik: Biro Transformasi Digital dan Data Institusi

Tanggal Berlaku: 01 Februari 2026

Kendali Dokumen

| Atribut | Nilai |

| --- | --- |

| Versi | 2.1 |

| Disusun oleh | Tim Perumus Tata Kelola Digital |

| Ditinjau oleh | Satuan Penjaminan Mutu Internal |

| Disetujui oleh | Rektor |

| Klasifikasi dokumen | Terbatas Internal |

| Status | Berlaku |

ewpage

Daftar Isi

- 1. Pendahuluan
- 2. Latar Belakang Organisasi
- 3. Ruang Lingkup dan Sasaran
- 4. Istilah dan Definisi
- 5. Tata Kelola dan Pengambilan Keputusan
- 6. Klasifikasi Informasi dan Pengelolaan Aset
- 7. Penggunaan Email, Internet, dan Perangkat Kerja
- 8. SDM: Rekrutmen, Onboarding, dan Offboarding
- 9. Kesadaran dan Kompetensi Keamanan Informasi
- 10. Pengamanan Fisik dan Lingkungan Kerja
- 11. Manajemen Identitas, Akses, dan Kriptografi
- 12. Operasi TI: Patch, Konfigurasi, dan Perubahan
- 13. Pemantauan, Pencatatan, dan Respons Insiden
- 14. Keandalan Layanan: Backup, Pemulihan, dan Keberlanjutan
- 15. Pengembangan Sistem dan Pengujian Keamanan
- 16. Penutup
- Lampiran A. Matriks Peran
- Lampiran B. Alur Komunikasi

ewpage

1. Pendahuluan

Dokumen ini disusun untuk memberikan arah pengelolaan layanan digital universitas secara menyeluruh, mencakup sistem akademik, administrasi kemahasiswaan, layanan kepegawaian, serta dukungan penelitian. Dalam lima tahun terakhir, peningkatan ketergantungan pada platform daring mendorong kebutuhan tata kelola yang lebih terstruktur agar kesinambungan layanan tidak semata bergantung pada inisiatif unit tertentu.

Universitas telah memiliki sejumlah kebijakan terpisah pada tingkat fakultas dan biro, namun konsistensi pelaksanaan belum merata. Beberapa fakultas menunjukkan praktik yang matang dengan prosedur persetujuan perubahan, pencatatan gangguan, dan mekanisme pembatasan akses yang jelas. Di sisi lain, terdapat unit yang masih menjalankan proses secara ad-hoc, terutama pada pengelolaan akun sementara, inventaris perangkat laboratorium, dan dokumentasi pemulihan setelah gangguan sistem.

ewpage

2. Latar Belakang Organisasi

Sebagai perguruan tinggi multisitus, Universitas Nusantara Nasional mengelola kampus pusat, dua kampus satelit, dan sejumlah pusat studi di luar kota. Struktur ini menimbulkan kebutuhan koordinasi lintas lokasi untuk pengelolaan jaringan, ruang server, akses fisik, serta standar layanan bantuan pengguna. Keragaman sarana di setiap kampus menyebabkan penerapan standar keamanan ruang kerja dan kontrol tamu belum sepenuhnya seragam.

Pada tingkat strategis, pimpinan universitas telah menetapkan agenda modernisasi sistem informasi berbasis integrasi data. Program tersebut menghasilkan kemajuan pada identitas tunggal mahasiswa dan dosen, tetapi integrasi inventaris perangkat masih tersebar di masing-masing unit pengadaan. Akibatnya, keterlacakan siklus hidup aset digital dari pengadaan hingga penghapusan belum dapat dipantau dari satu sumber data yang konsisten.

ewpage

3. Ruang Lingkup dan Sasaran

Ruang lingkup peraturan ini meliputi seluruh proses penyediaan dan pengelolaan layanan digital yang digunakan untuk penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi. Sasaran utamanya adalah memastikan informasi akademik dan administratif diproses secara akurat, tersedia saat dibutuhkan, serta dikelola oleh personel yang berwenang.

Peraturan ini juga menetapkan sasaran perilaku pengguna, termasuk penggunaan surat elektronik institusi dan akses internet untuk kepentingan akademik maupun operasional. Meski kebijakan penggunaan yang wajar telah disosialisasikan, evaluasi triwulanan menunjukkan masih ada pemakaian perangkat kampus untuk instalasi aplikasi tidak berlisensi serta pengiriman data sensitif melalui kanal komunikasi pribadi.

ewpage

4. Istilah dan Definisi

Istilah data akademik merujuk pada data registrasi, nilai, kehadiran, dan rekam pembelajaran yang

berdampak pada keputusan akademik formal. Data institusi merujuk pada data keuangan, pengadaan, kontrak, serta data kepegawaian yang diproses oleh unit administratif.

Klasifikasi informasi di universitas terdiri atas publik, internal, terbatas, dan sangat terbatas. Sebagian unit telah menandai dokumen digital berdasarkan klasifikasi tersebut pada repositori resmi, namun pemeriksaan acak menunjukkan terdapat berkas yang diunggah tanpa label sehingga risiko salah sebar informasi masih perlu dikelola secara lebih disiplin.

ewpage

5. Tata Kelola dan Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan strategis layanan digital dilakukan melalui Komite Tata Kelola Digital yang melibatkan pimpinan universitas, biro teknologi informasi, perwakilan fakultas, dan unit audit internal. Komite menetapkan prioritas layanan, indikator mutu, dan kebutuhan anggaran berdasarkan dampak akademik serta profil risiko operasional.

Pada praktik harian, sebagian keputusan teknis kritikal masih terpusat pada personel senior tertentu, terutama terkait konfigurasi basis data dan perangkat jaringan inti. Ketergantungan tersebut mempercepat respons jangka pendek tetapi menyulitkan transfer pengetahuan dan meningkatkan risiko keterlambatan saat personel kunci tidak tersedia.

ewpage

6. Klasifikasi Informasi dan Pengelolaan Aset

Setiap fakultas diwajibkan memelihara daftar perangkat aktif, perangkat cadangan, dan media penyimpanan yang digunakan untuk proses akademik. Sejumlah fakultas telah mengintegrasikan pencatatan aset ke portal institusi dengan nomor identifikasi unik dan riwayat pemeliharaan. Praktik ini mempermudah penggantian perangkat dan perencanaan anggaran berbasis kondisi nyata.

Namun, inventaris pada laboratorium riset dan unit kegiatan mahasiswa masih disimpan dalam format spreadsheet lokal tanpa sinkronisasi berkala. Ketika terjadi perpindahan perangkat antarruang, pembaruan catatan sering tertunda, sehingga unit layanan sering menemukan perbedaan antara data catatan dan kondisi lapangan saat melakukan audit internal.

ewpage

7. Penggunaan Email, Internet, dan Perangkat Kerja

Akun surat elektronik institusi digunakan sebagai kanal resmi komunikasi akademik, administratif, dan pengumuman kebijakan. Pengguna diwajibkan menjaga kerahasiaan kredensial, tidak meneruskan pesan berisi data terbatas ke akun pribadi, serta memanfaatkan tanda tangan institusi pada komunikasi formal untuk memperkuat akuntabilitas komunikasi.

Meskipun perangkat penyaring konten dan pemblokiran domain berisiko tinggi telah diterapkan di tingkat jaringan kampus pusat, penerapan pada kampus satelit belum sepenuhnya sejalan karena perbedaan kontrak penyedia internet. Kondisi ini menimbulkan variasi paparan risiko dan membuka peluang pemanfaatan internet di luar keperluan akademik pada jam kerja.

8. SDM: Rekrutmen, Onboarding, dan Offboarding

Pada posisi yang menangani data keuangan, data kepegawaian, dan administrasi akademik skala besar, universitas telah menerapkan verifikasi dokumen personal serta pemeriksaan referensi profesional sebelum penempatan. Program orientasi pegawai baru mencakup pengenalan tanggung jawab atas data, etika penggunaan perangkat, dan prosedur pelaporan kejadian.

Di beberapa unit non-akademik, proses pemeriksaan latar belakang masih terbatas pada validasi administratif dasar. Selain itu, penutupan akses untuk pegawai kontrak yang berakhir masa tugas kadang bergantung pada pemberitahuan manual dari unit kerja, sehingga terdapat kasus akun aktif melebihi tanggal akhir kontrak sebelum dilakukan penonaktifan terpusat.

9. Kesadaran dan Kompetensi Keamanan Informasi

Universitas menyelenggarakan pelatihan kesadaran keamanan informasi minimal dua kali setahun, dengan materi berbeda untuk dosen, tenaga kependidikan, dan operator sistem. Simulasi rekayasa sosial yang dilakukan oleh unit keamanan digital menunjukkan peningkatan kewaspadaan di kalangan staf administrasi pusat.

Walau demikian, tingkat partisipasi dari unit akademik tertentu masih rendah karena benturan jadwal perkuliahan dan penelitian. Dampaknya, beberapa insiden sederhana seperti pembukaan lampiran mencurigakan dan penggunaan kata sandi berulang masih ditemukan dalam laporan dukungan pengguna sepanjang semester berjalan.

10. Pengamanan Fisik dan Lingkungan Kerja

Ruang server utama di kampus pusat telah dilengkapi akses kartu, pencatatan kunjungan, sensor suhu, dan pemantauan kamera. Akses diberikan secara bertingkat kepada personel yang memiliki mandat operasional, sedangkan tamu teknis dari vendor wajib didampingi selama berada di area terbatas.

Pada gedung lama dan ruang kerja unit kecil, praktik pengamanan fisik belum seketat standar pusat. Masih dijumpai meja kerja yang ditinggalkan tanpa penguncian layar, lemari arsip terbuka pada jam istirahat, dan penggunaan ruang bersama tanpa pemisahan area dokumen terbatas dari area akses umum.

11. Manajemen Identitas, Akses, dan Kriptografi

Sistem inti universitas menerapkan autentikasi ganda untuk administrator dan operator yang mengelola data lintas fakultas. Hak akses diatur berbasis peran sehingga dosen, mahasiswa, operator fakultas, dan petugas keuangan memiliki batasan fungsi sesuai tugas layanan. Data penting yang berpindah antarserver internal diproteksi dengan kanal komunikasi terenkripsi.

Untuk aplikasi lama yang dikembangkan secara bertahap, mekanisme autentikasi tambahan belum tersedia secara merata. Beberapa aplikasi warisan masih menggunakan model otorisasi sederhana berbasis daftar pengguna lokal, sehingga evaluasi akses periodik membutuhkan upaya manual dan berpotensi terlambat pada saat perubahan struktur organisasi.

ewpage

12. Operasi TI: Patch, Konfigurasi, dan Perubahan

Tim operasi menjalankan jadwal pemutakhiran sistem operasi dan komponen aplikasi secara berkala pada lingkungan produksi, uji, dan pengembangan. Perubahan konfigurasi layanan akademik kritikal wajib melalui tiket resmi, persetujuan berjenjang, dan rencana pemulihan apabila terjadi dampak yang tidak diinginkan.

Meski prosedur formal telah tersedia, kebutuhan rilis cepat menjelang masa registrasi sering mendorong perubahan langsung pada malam hari dengan dokumentasi minimal. Praktik ini membantu kesinambungan layanan jangka pendek tetapi meningkatkan risiko ketidaksesuaian konfigurasi serta menyulitkan analisis akar masalah ketika terjadi gangguan berulang.

ewpage

13. Pemantauan, Pencatatan, dan Respons Insiden

Pusat layanan digital mengumpulkan log dari gateway jaringan, layanan autentikasi, aplikasi akademik, dan server basis data untuk analisis tren operasional. Notifikasi kejadian prioritas tinggi diteruskan ke tim siaga harian agar respons awal dapat dilakukan sebelum berdampak luas pada proses akademik.

Namun, tidak semua aplikasi fakultas mengirimkan catatan kejadian ke sistem pemantauan terpusat. Pada beberapa insiden, investigasi terhambat karena format log tidak seragam dan retensi data terlalu singkat untuk merekonstruksi urutan kejadian secara utuh.

ewpage

14. Keandalan Layanan: Backup, Pemulihan, dan Keberlanjutan

Universitas menjalankan pencadangan terjadwal untuk basis data utama dan dokumen administratif penting, termasuk salinan terenkripsi di lokasi sekunder. Uji pemulihan dilakukan secara periodik pada layanan prioritas agar waktu pemulihan dapat diverifikasi sesuai target operasional.

Di luar sistem inti, sebagian repositori penelitian dan berkas unit kecil masih mengandalkan salinan lokal tanpa jadwal baku. Ketika perangkat pengguna mengalami kerusakan, proses pemulihan sering bergantung pada kebiasaan individu menyimpan cadangan pribadi, sehingga konsistensi pemulihan belum terjamin.

ewpage

15. Pengembangan Sistem dan Pengujian Keamanan

Pengembangan aplikasi baru universitas telah menerapkan praktik tinjauan kode, pengujian fungsional,

dan pengujian kerentanan sebelum rilis produksi. Tim pengembang diminta memisahkan lingkungan pengembangan, pengujian, dan produksi untuk mencegah perubahan tidak terkontrol.

Pada proyek kecil berbasis kebutuhan cepat, dokumentasi kebutuhan keamanan sering ditempatkan sebagai lampiran tambahan dan tidak selalu ditinjau kembali saat ada perubahan spesifikasi. Kondisi ini menimbulkan variasi kualitas implementasi, termasuk masih ditemukannya validasi input yang kurang kuat pada modul tertentu.

ewpage

16. Penutup

Peraturan ini menegaskan komitmen universitas untuk menjaga kualitas layanan digital melalui tata kelola yang terukur, peran yang jelas, dan pembiasaan perilaku kerja yang bertanggung jawab atas informasi. Pelaksanaan ketentuan dipantau melalui evaluasi berkala lintas unit dan pelaporan kepada pimpinan universitas.

Dengan mempertimbangkan dinamika teknologi dan sumber daya, universitas mengakui masih terdapat kesenjangan antara standar yang ditetapkan dan praktik di lapangan. Kesenjangan tersebut dikelola sebagai agenda perbaikan berkelanjutan melalui penguatan koordinasi antarunit, peningkatan kompetensi, dan pembenahan proses kerja yang masih bergantung pada inisiatif individual.

ewpage

Lampiran A. Matriks Peran

Matriks peran dalam dokumen ini menggunakan prinsip akuntabilitas berlapis. Unit pemilik proses bertanggung jawab atas pelaksanaan harian, sementara fungsi tata kelola melakukan pengawasan periodik berbasis risiko. Pada praktiknya, beberapa unit operasional masih mengandalkan personel kunci tertentu untuk keputusan teknis, sehingga kesinambungan keputusan berpotensi terganggu pada saat rotasi pegawai. Oleh karena itu, pembaruan matriks peran ditetapkan minimal dua kali setahun agar pendelegasian kewenangan terdokumentasi dengan lebih baik.

ewpage

Lampiran B. Alur Komunikasi

Alur komunikasi internal menempatkan jalur eskalasi formal untuk kejadian yang berdampak pada layanan inti, data personal, dan integritas sistem. Selain jalur formal, masih terdapat praktik komunikasi informal melalui grup percakapan lintas unit yang mempercepat koordinasi namun sering tidak meninggalkan jejak keputusan yang memadai. Untuk menjaga konsistensi dan keterlacakan, setiap keputusan operasional yang diambil secara cepat harus dirangkum kembali ke dalam kanal resmi dalam waktu kerja yang sama.

Lampiran C. Ground Truth SoA Simulasi (Output LLM RAG)

Lampiran ini merupakan _ground truth_ simulasi yang dirumuskan dari pola output model pada direktori RAG\rag\iso_rag_project\results (terutama combined_results.csv, analysis_report.md, dan DataThesis.md), lalu diselaraskan dengan narasi dokumen Universitas Nusantara Nasional pada fokus domain tata kelola akademik, SDM, dan operasional multi-kampus.

No	Narasi Evidence Ringkas	Prediksi Annex Control	Applicability	Implementation Status
---	---	---	---	---
1	Kebijakan keamanan disahkan pimpinan universitas dan ditinjau berkala	A.5.1	Yes	Implemented
2	Peran keamanan lintas fakultas ditetapkan, namun belum seragam di kampus satelit	A.5.2	Yes	Partially Implemented
3	Pemisahan tugas admin basis data dan operator layanan akademik belum konsisten	A.5.3	Yes	Partially Implemented
4	Komitmen pimpinan muncul pada forum resmi, tetapi tindak lanjut belum merata	A.5.4	Yes	Partially Implemented
5	Inventaris aset inti tersedia, namun laboratorium masih mencatat lokal	A.5.9	Yes	Partially Implemented
6	Kebijakan penggunaan email resmi ada, pelanggaran kanal pribadi masih terjadi	A.5.10	Yes	Partially Implemented
7	Proses offboarding berjalan, tetapi penutupan akun kontrak kadang terlambat	A.5.11	Yes	Partially Implemented
8	Label klasifikasi dokumen diberlakukan, beberapa unit belum disiplin	A.5.12	Yes	Partially Implemented
9	Pelatihan kesadaran keamanan dilaksanakan dua kali setahun	A.6.3	Yes	Implemented
10	Pemeriksaan latar belakang diterapkan pada fungsi sensitif saja	A.6.1	Yes	Partially Implemented
11	Akses ruang server utama memakai kartu dan log kunjungan	A.7.2	Yes	Implemented
12	Clean desk/clean screen pada gedung lama belum konsisten	A.7.7	Yes	Partially Implemented
13	MFA untuk admin inti telah diterapkan	A.8.5	Yes	Implemented
14	Patch management formal ada, perubahan darurat kadang minim dokumentasi	A.8.8	Yes	Partially Implemented
15	Pemantauan log terpusat aktif, aplikasi fakultas belum seluruhnya terintegrasi	A.8.15	Yes	Partially Implemented
16	Backup sistem inti diuji, repositori kecil masih bergantung kebiasaan unit	A.8.13	Yes	Partially Implemented
17	Pemisahan environment pengembangan-produksi tersedia untuk aplikasi baru	A.8.31	Yes	Implemented
18	Praktik secure coding ada, proyek cepat masih menyisakan utang teknis	A.8.28	Yes	Partially Implemented

Ringkasan ini sengaja memuat sinyal positif dan negatif secara bersamaan agar dataset tetap realistis untuk kebutuhan analisis SoA otomatis. Beberapa butir bernilai *Partially Implemented* untuk merepresentasikan kondisi organisasi yang telah memiliki kebijakan namun belum konsisten pada implementasi unit kerja tertentu.

Lampiran D. Narasi Tambahan untuk Pengayaan Dokumen

Dalam evaluasi semesteran, organisasi menegaskan bahwa perbaikan tata kelola tidak cukup diukur dari keberadaan kebijakan tertulis, melainkan dari konsistensi penerapan lintas unit dan keterlacakan keputusan operasional. Pola ini penting karena banyak risiko muncul pada titik transisi proses, seperti perpindahan personel, perpindahan aset, dan perubahan konfigurasi layanan pada periode beban puncak.

Unit pengawasan internal mencatat bahwa praktik yang terlihat baik pada level pusat belum tentu tercermin di unit satelit, cabang, atau area operasional khusus. Oleh sebab itu, pendekatan evaluasi diarahkan pada pembuktian lapangan, termasuk verifikasi jejak audit, kecukupan dokumentasi persetujuan, dan ketepatan waktu tindak lanjut setelah temuan inspeksi.

Kapasitas SDM menjadi faktor pembeda utama antara unit yang mampu menjaga disiplin operasional dan unit yang masih bergantung pada inisiatif individu. Investasi pada pelatihan teknis, pelatihan perilaku kerja aman, serta simulasi insiden berkala terbukti mempercepat respons dan menurunkan insiden berulang yang disebabkan oleh kesalahan prosedural.

Pada aspek teknologi, organisasi menilai bahwa penguatan autentikasi, pemisahan hak akses, dan pemantauan log harus berjalan beriringan. Penerapan salah satu komponen tanpa komponen lain sering menghasilkan ilusi kendali: akses mungkin terlihat ketat, namun anomali tidak terdeteksi atau tidak dapat ditelusuri secara memadai ketika kejadian berlangsung lintas sistem.

Untuk menjamin kesinambungan layanan, kebutuhan pemulihan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan salinan cadangan, tetapi juga oleh kesiapan personel menjalankan prosedur di bawah tekanan waktu. Simulasi pemulihan yang melibatkan fungsi bisnis dan fungsi teknis sekaligus dinilai lebih representatif dibanding pengujian terbatas oleh tim infrastruktur saja.

Organisasi juga menekankan bahwa perubahan cepat tetap dapat dijalankan secara tertib apabila setiap perubahan memiliki pemilik yang jelas, catatan keputusan yang ringkas, dan verifikasi pascaperubahan. Praktik tersebut mengurangi risiko regresi tersembunyi, terutama ketika perubahan dilakukan pada jam non-standar untuk menjaga ketersediaan layanan.

Selain aspek teknis, keberhasilan penguatan tata kelola sangat dipengaruhi budaya eskalasi yang sehat. Unit kerja didorong untuk melaporkan kerentanan proses dan deviasi praktik tanpa menunggu terjadinya insiden besar, sehingga tindakan korektif dapat dilakukan lebih awal dan biaya pemulihan tetap terkendali.